دورات المغذيات في المحيط

الدرس ٣-٣
صفحات الكتاب ١٠١-١١٠

💡 **فكرة الدرس:** **دورات المغذيات** حركة العناصر (Mgg Cag Pg Ng C) بين **الطور الحيوي** (الكائنات) و**الطور غير الحيوي** (الماء والهواء والصخور). يُزيدها **ذوبان الغازات** و**الإخراج** و**التيارات الصاعدة** و**الجريان السطحي** و**العمليات التكتونية**، ويُزيلها **التمثيل الغذائي** و**الثلج البحري** و**الحصاد**. زيادتها من الأسمدة تسبب **المناطق الميتة**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف الطورين الحيوي وغير الحيوي
- أشرح عمليات إضافة المغذيات وإزالتها
- أفسر تكوّن المناطق الميتة

📖 مفردات الدرس

دورة المغذيات
حركة وتبادل العناصر بين الكائنات والبيئة

المغذي
مادة يحتاجها الكائن للنمو

التمثيل الغذائي
تحول المغذي إلى شكل يدمج في الأنسجة

زمن البقاء
متوسط الزمن الذي يقضيه العنصر في نظام ما

التيار الصاعد
صعود المياه الباردة الغنية بالمغذيات للسطح

الثلج البحري
جسيمات عضوية تسقط إلى الأعماق

المصرف
منطقة تمتص من الغاز أكثر مما تطلق

المنطقة الميتة
منطقة بحرية فقيرة بالأكسجين لا تعيش فيها معظم الكائنات

إضافة المغذيات للطبقة السطحية

- ذوبان غازات الجو (يزداد في الماء البارد والأمواج)
- الإخراج والتحلل
- التيارات الصاعدة الساحلية
- الجريان السطحي من الأنهار
- البراكين والفوهات الحرارية

إزالة المغذيات

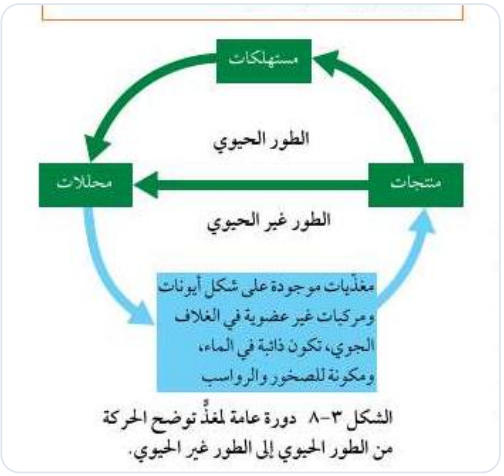
- امتصاص المنتجات لها
- الثلج البحري ينقلها إلى القاع
- الحصاد وصيد الأسماك يزيلها من البحر

المناطق الميتة

- الأسمدة والصرف الصحي تزيد النترات والفوسفات
- يحدث ازدهار للطحالب
- تموت الطحالب وتحللها البكتيريا فتستهلك الأكسجين
- مثال: خليج المكسيك وبحر العرب

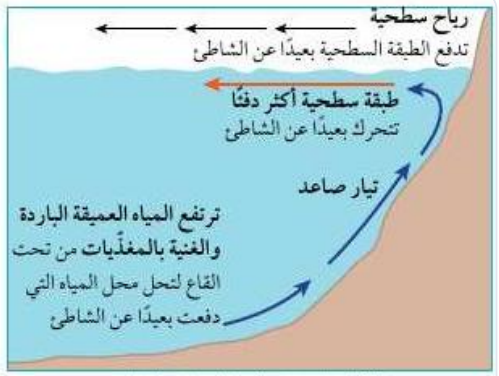
السلمون والغابات

- يموت السلمون بعد التكاثر في الأنهار
- تنقل الدببة والنسور جثثه إلى الغابة
- يزوّد الأشجار بالنيتروجين
- الأشجار تظلل الأنهار فتحمي بيض السلمون



الشكل ٣-٨ دورة عامة لمغذٍّ توضح الحركة من الطور الحيوي إلى الطور غير الحيوي.

الشكل ٣-٨ دورة عامة لمغذٍّ بين الطور الحيوي وغير الحيوي



الشكل ٣-١٠ التيار الصاعد للمياه الساحلية الناجم عن الرياح السطحية.

الشكل ٣-١٠ التيار الصاعد للمياه الساحلية

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تكون مناطق التيارات الصاعدة غنية بالأسماك؟

الحل: لأن المياه العميقة الباردة الغنية بالمغذيات تصعد للسطح فتزداد العوالق النباتية ثم الأسماك

⭐ تذكّر

- «أسمدة ← ازدهار طحالب ← تحلل ← نقص أكسجين ← منطقة ميتة»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن زيادة المغذيات مفيدة دائمًا، والصحيح أن الزيادة المفرطة تسبب المناطق الميتة

🧩 **نشاط:** ارسم مخططًا يوضح خطوات تكوّن منطقة ميتة في البحر واقترح حلين لتقليلها

✅ أختبر نفسي

١. ما التيار الصاعد؟

٢. ما سبب المناطق الميتة؟

الإجابات: (١) صعود المياه العميقة الغنية بالمغذيات ، (٢) نقص الأكسجين بسبب تحلل الطحالب